P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de prova Avaliação em Período Letivo – Teste (B)	Ano letivo 2026/2027	Data 22-10-2026
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática Licenciatura em Segurança Informática em Rede de Computadores		Hora 14:00
	Unidade Curricular Administração de Sistemas Informáticos		Duração 90 minutos

Observações:
- A cotação de cada pergunta encontra-se entre parêntesis
- Leia atentamente antes de responder às questões
- O teste deverá ser realizado no posto de trabalho (portátil/workstation) e entregue uma cópia no fim (moodle)

1. (4,0 valores)
A entidade TechSecure pretende uniformizar os identificadores de acesso dos seus trabalhadores. O novo identificador deverá obedecer à seguinte estrutura:

<primeira_letra_primeiro_nome><ultimo_nome><numero>@techsecure.pt

O primeiro nome e o último nome devem ser convertidos para minúsculas, e o número deverá ser um valor inteiro fornecido como entrada. Crie um programa em Python que leia o nome completo de um trabalhador e um número inteiro, gerando o respetivo endereço de e-mail de acordo com as regras definidas.

Nome	Número	Resultado
Rui Silva Castro	12	rcastro12@techsecure.pt
Maria Gouveia Marques Barbosa	7	mbarbosa7@techsecure.pt

2.
A partir do ficheiro wifilog.txt, contendo registos de ligação de dispositivos a uma rede Wi-Fi institucional, responda às seguintes questões, utilizando a linguagem Python.

a) (4,0 valores)
Implemente a função Read, no módulo ReadWiFiLog.py, que leia o conteúdo válido do ficheiro, considerando apenas as linhas bem formadas, e armazene os registos em dicionários (hashtables).

O dicionário Log deverá ter como chave o endereço MAC do dispositivo e como valor um dicionário cuja chave é a data. O valor associado a cada data deverá ser uma lista de tuplos, contendo o SSID, a duração da ligação em segundos e a quantidade de dados transferidos.

b) (4,0 valores)
Desenvolva a função CheckConnections, no módulo Check.py, que retorne uma lista com os registos das ligações cuja quantidade de dados transferidos ultrapasse os 3000 KB, utilizando as estruturas de dados criadas na alínea anterior.

c) (4,0 valores)
Implemente a função AverageSSID, no módulo Average.py, que receba uma data (por exemplo, 2026/10/22) e retorne o SSID com a maior duração total de ligações nessa data, utilizando as estruturas de dados já criadas.

d) 4,0 valores)
Utilizando expressões regulares, desenvolva um programa em Python que verifique se cada linha do ficheiro está bem formada, de acordo com as seguintes regras:
- Dispositivo: endereço MAC constituído por seis pares de algarismos hexadecimais, separados por dois-pontos.
- Data: formato AAAA/MM/DD, com ano igual a 2026 e uma data válida do calendário.
- SSID: sequência não vazia de caracteres alfanuméricos, podendo conter hífen ou sublinhado.
- Duração: formato HH:MM:SS, em que os minutos e segundos variam entre 00 e 59.
- Dados: número inteiro não negativo, correspondente à quantidade de dados transferidos em KB.
- Os cinco campos devem estar separados pelo carácter;
- O programa deverá indicar, para cada linha, se o registo está bem formado ou inválido.